



第九讲 函数



教学内容

- **9.1 系统内置函数**
 - 9.1.1 系统函数
 - 9.1.2 字符串函数
 - 9.1.3 日期函数
 - 9.1.4 数学函数
 - 9.1.5 CASE函数
 - 9.1.6 系统内置函数应用
- **9.2 自定义函数**
 - 9.2.1 自定义函数
 - 9.2.2 创建和使用自定义函数
 - 9.2.3 自定义函数示例



9.1.1 系统函数

- 系统函数用于获取有关计算机系统、用户、数据库和数据库对象的信息

函数名称	功能	函数名称	功能
VERSION()	返回数据库的版本号	SESSION_USER()	返回当前用户
DATABASE()	返回当前数据库名	USER()/SYSTEM_USER()	返回当前用户

- 示例
 - Select DATABASE() , SESSION_USER()



9.1.2 字符串函数

- 使用字符串函数对字符串输入值执行操作，以获得所需的字符串或数字值。
- 字符串函数分类
 - 字符转换函数
 - 去空格函数
 - 取子串函数
 - 字符串比较函数



字符转换函数

- **ASCII**

- 功能：返回字符表达式最左端字符的ASCII码值。
- 语法：ASCII <character_expression>
- 返回类型：INT
- 示例：select ascii(123),ascii('A');

- **CHAR**

- 功能：用于将 ASCII 码转换为字符。
- 语法：CHAR <integer_expression>
- 返回类型：CHAR
- 示例：select char(65),Char(123);



字符串连接

- **CONCAT(s1,s2...sn)**
 - 字符串 s1,s2 等多个字符串合并为一个字符串
- **CONCAT_WS(x, s1,s2...sn)**
 - 以x为分隔符将 s1,s2 等多个字符串合并为一个字符串
- 示例
 - `select concat('I ','love ','MySQL.');`
 - `select concat_ws('-', 'I ','love ','MySQL.');`



字符串长度

- **CHAR_LENGTH(s) / CHARACTER_LENGTH(s)**
 - 返回字符串 s 的字符数
- 示例
 - select CHAR_LENGTH('西林SWFU');
 - select CHARACTER_LENGTH('西林SWFU');



字符位置

- **FIELD(s,s1,s2...)**
 - 返回第一个字符串 s 在字符串列表(s1,s2...)中的位置
- **FIND_IN_SET(s1,s2)**
 - 返回在字符串s2中与s1匹配的字符串的位置
- 示例
 - select FIELD('S','西','林','S','WF','U');
 - select FIND_IN_SET('S','西,林,S,WF,U');
 - select FIND_IN_SET('S','西林SWFU');



字符转换函数

- **LOWER/LCASE**

- 功能：把字符串全部转换为小写。
- 语法：LOWER <character _expression>
- 返回类型：VARCHAR
- 示例：select LOWER ('Abc'), LOWER ('A李C');

- **UPPER/UCASE**

- 功能：把字符串全部转换为大写。
- 语法：UPPER<character _expression>
- 返回类型：VARCHAR
- 示例：select upper('Abc'),upper('a李c');



去空格函数

- **LTRIM**

- 功能：把字符串头部的空格去掉。
- 语法：LTRIM <character _expression>
- 返回类型：VARCHAR
- 示例：Select Ltrim(' A'),rtrim(' 李 ');

- **RTRIM**

- 功能：把字符串尾部的空格去掉。
- 语法：RTRIM <character _expression>
- 返回类型：VARCHAR
- 示例：Select Ltrim('A '),rtrim(' 李 ');





显示A~Z字母

- **delimiter \$\$**
- **drop procedure if exists while_loop;**
- **create procedure while_loop()**
- **begin**
- **declare i int default 65;**
- **declare R varchar(100);**
- **while i<65+26 do**
- **if R is null then**
- **set R=CHAR(i);**
- **else**
- **set R=CONCAT_WS(',', R,char(i));**
- **end if;**
- **set i=i+1;**
- **end while;**
- **select R;**
- **end \$\$**
- **delimiter;**
- **call while_loop;**



取子串函数——LEFT

- 功能
 - 返回从字符串左边开始指定个数的字符
- 语法
 - LEFT(character_expression, integer_expression)
- 返回类型
 - VARCHAR
- 示例
 - Select LEFT('ABC',2),LEFT('A西林C',2);



RIGHT

- 功能
 - 返回从字符串右边开始指定个数的字符
- 语法
 - RIGHT(character_expression, integer_expression)
- 返回类型
 - VARCHAR
- 示例
 - Select RIGHT('ABC',2),RIGHT('A西林C',2);



SUBSTRING / SUBSTR / MID

- 功能
 - 返回字符串、binary、text表达式的一部分
- 语法
 - SUBSTRING (expression,start,length)
- 返回类型
 - VARCHAR, NVARCHAR, VARBINARY
- 示例：
 - Select SubString('ABC',2,1),
SubString('ABC',2,4),
SubString('A西F',1,2);



SUBSTRING_INDEX

- **SUBSTRING_INDEX(s, delimiter, number)**
 - 返回从字符串 s 的第 number 个出现的分隔符 delimiter 之后的子串。
 - number 正数，返回第 number 个字符左边的字符串。
 - number 负数，返回第(number 的绝对值(从右边数))个字符右边的字符串。
- 示例
 - SELECT SUBSTRING_INDEX('a*b','*',1) -- a
 - SELECT SUBSTRING_INDEX('a*b','*','-1) -- b
 - SELECT
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX('a*b*c*d*e','*',3),'*','-1)
-- c



LOCATE

- 功能
 - 返回字符串中某个指定子串出现的起始位置
- 语法
 - LOCATE(substring_expression,
expression[,start_location])
- 返回类型: INT
- 示例:
 - Select LOCATE ('B','ABC'),
LOCATE ('AD','ABCD'),
LOCATE ('B','ABCBDE',3);



POSITION

- **POSITION(s1 IN s)**
 - 从字符串 s 中获取 s1 的开始位置
- 示例
 - SELECT POSITION('b' in 'abc')



REPEAT & REVERSE

- **REPEAT(s,n)**
 - 将字符串 s 重复 n 次
 - 示例：SELECT REPEAT('runoob',3);
- **REVERSE(s)**
 - 将字符串s的顺序反过来
 - SELECT REVERSE('abc')
- **SPACE(s)**
 - 返回 n 个空格
 - Select space(10);



- MySQL—大数据与智能工程学院@luning



9.1.3 日期函数

- 显示日期和时间的信息
- 数据类型为datetime和smalldatetime值
- 可以执行算术运算，返回一个字符串、数字值或日期和时间值
- 可以在SELECT语句的SELECT和WHERE子句以及表达式中使用日期函数。



日期函数

- **CURDATE() / CURRENT_DATE()**
 - 返回当前系统日期
- **CURRENT_TIMESTAMP() / NOW()**
 - 返回当前日期和时间
- **CURTIME()**
 - 返回当前时间
- 示例
 - `select CURDATE()`



日期函数

- **DAY(d)**
 - 返回日期值 d 的日期部分
 - 示例: `Select Day('2019-05-12'), Day('05/12/2019');`
- **MONTH(d)**
 - 返回日期d中的月份值, 1 到 12
 - 示例: `Select Month('2019-05-12'),Month('05/12/2019');`
- **YEAR(d)**
 - 返回年份
 - 示例: `Select YEAR('2019-05-12'),YEAR('05/12/2019')`



日期函数

- **DATE_ADD(d, INTERVAL expr type)**
 - 计算起始日期 d 加上一个时间段后的日期
 - 示例: SELECT DATE_ADD('2021-04-11 11:11:11',interval 1 day)
 - SELECT DATE_ADD('2021-04-11 11:11:11', INTERVAL 5 MINUTE)
- **DATEDIFF(d1,d2)**
 - 计算日期 d1->d2 之间相隔的天数
 - 示例: SELECT DATEDIFF('2021-01-01','2021-02-02')
- **DATE_SUB(date,INTERVAL expr type)**
 - 函数从日期减去指定的时间间隔。
 - SELECT DATE_SUB('2021-01-01',INTERVAL 2 DAY)

大的

小的



9.1.4 数学函数

- 用于执行各种算术运算或函数运算
- **POWER / POW**
 - 功能：返回给定表达式乘指定次方的值
 - 语法：POWER(numeric_expression,y)
 - 返回类型：与numeric_expression相同
 - 示例：Select POWER(2,3),POWER(2,0)
- **ROUND**
 - 功能：返回数字表达式并四舍五入为指定的长度或精度
 - 语法：ROUND(numeric_expression,length[,function])
 - 返回类型：与numeric_expression相同。
 - 示例：Select ROUND(24.567,2),ROUND(24.25,0)

round (25.46, -1) → 30



数学函数

- **MOD(x,y)**

- 返回 x 除以 y 以后的余数
- SELECT MOD(5,2)

- **RAND()**

- 返回 0 到 1 的随机数
- SELECT RAND()

选取[20,50]

```
select 20+round(rand()*(50-20),0)
```

- **LEAST(expr1, expr2, expr3, ...)**

- 返回列表中的最小值
- SELECT LEAST(3, 12, 34, 8, 25);

- **GREATEST(expr1, expr2, expr3, ...)**

- 返回列表中的最大值
- SELECT GREATEST(3, 12, 34, 8, 25);



9.1.5 CASE函数——简单CASE函数

- 功能
 - 将某个表达式与一组简单表达式比较以确定结果
- 语法
 - CASE input_expression
 - WHEN when_expression THEN result_expression
 - [...n]
 - [ELSE else_result_expression]
 - END;



查询学生信息，将性别以英文显示

- **Select StudNo,StudName,
Case StudGender
When '男' then 'Male'
When '女' then 'Female'
Else '性别不详'
End AS 学生性别**
- **From StudInfo;**



CASE搜索函数

- 功能
 - CASE搜索函数计算一组布尔表达式以确定结果
- 语法
 - CASE
 - WHEN Boolean_expression THEN result_expression
 - [...n]
 - [ELSE else_result_expression]
 - END;



统计各学生平均分，并按等级显示

- **Select StudNo,Avg(StudScore) AvgScore,**
Case When Avg(StudScore)>=90 then '优秀'
When Avg(StudScore)>=80 And
Avg(StudScore)<90 then '良好'
When Avg(StudScore)>=70 then '中等'
When Avg(StudScore)>=60 then '及格'
Else '不及格'
End As ScoreLevel
- **From StudScoreInfo**
- **Group by StudNo;**



9.1.6 系统内置函数应用

- 查询姓“李”的学生信息
 - Select * From StudInfo
 - Where `Left(StudName,1)='李';`
- 查询姓名中包含“文”的学生信息
 - Select * From StudInfo
 - Where `LOCATE('文',StudName)>0;`
- 查询姓名中第二个字为“文”的学生信息
 - Select * From StudInfo
 - Where `substring(StudName,2,1)='文';`



系统内置函数应用

- 将姓名中的“云”字改为“芸”。
 - Update StudInfo
 - Set `StudName=Replace(StudName,'云','芸');`
- 统计同姓学生人数为3人以上的信息
 - Select `Left(StudName,1),Count(*)`
 - From StudInfo
 - `Group By Left(StudName,1)`
 - Having `Count(*)>=3;`



成绩系统：更新技巧（改姓不改名，UPDATE）

```
SELECT StudName,  
       SUBSTRING(StudName,2,CHAR_LENGTH(StudName)-1) AS FirstName,  
       CONCAT('懂',SUBSTRING(StudName,2, CHAR_LENGTH (StudName)-1)) NewName  
FROM StudInfo  
WHERE StudName LIKE '董%';
```



StudName	FirstName	NewName
董晓燕	晓燕	懂晓燕
董云霞	云霞	懂云霞
董文君	文君	懂文君
董丽华	丽华	懂丽华

```
UPDATE StudInfo  
SET StudName=CONCAT('懂',SUBSTRING(StudName,2, CHAR_LENGTH (StudName)-1))  
WHERE StudName LIKE '董%';
```




统计某学号各分数段课程门数

- **Select Case When StudScore>=90 then '优秀'**
 When StudScore>=80 then '良好'
 When StudScore>=70 then '中等'
 When StudScore>=60 then '及格'
 Else '不及格'
 End As ScoreLevel,
 Count(*) CourseCount
- **From StudScoreInfo**
- **Where StudNo='20180712001'**
- **Group By Case When StudScore>=90 then '优秀'**
 When StudScore>=80 then '良好'
 When StudScore>=70 then '中等'
 When StudScore>=60 then '及格'
 Else '不及格'
 End;



成绩系统：统计平均分各分数段的人数（CASE WHEN）

```
SELECT ScoreLevel, COUNT(*) PersonCount
FROM (SELECT StudNo,
      AVG(StudScore) AvgScore,
      CASE
        WHEN AVG(StudScore) >= 90 THEN '优秀'
        WHEN AVG(StudScore) >= 80 AND AVG(StudScore) < 90 THEN '良好'
        WHEN AVG(StudScore) >= 70 THEN '一般'
        WHEN AVG(StudScore) >= 60 THEN '及格'
        ELSE '不及格'
      END AS ScoreLevel
FROM StudScoreInfo
GROUP BY StudNo) A
GROUP BY ScoreLevel;
```



ScoreLevel	PersonCount
一般	349
良好	89
不及格	178



行业应用：分级统计我最强（UNION）

LDGX_Current

PK_UID	SHENG	XIAN	XIANG	CUN	LIN_BAN	XIAO_BAN	DI_MAO	PO_WEI	PO_DU	DI_LEI	MIAN_JI
6	53	530426	007	004	0061	00035	3	2		2 0111	0.0720
7	53	530426	007	004	0069	00038	3	2		3 0250	0.1040
8	53	530426	007	004	0068	00001	3	3		3 0250	0.1680
9	53	530426	007	004	0063	00029	3	5		3 0111	0.1120
10	53	530426	007	004	0064	00032	3	2		3 0250	0.1520
11	53	530426	007	004	0061	00016	3	3		2 0240	0.1520
12	53	530426	007	004	0065	00018	3	1		3 0250	0.1520



XIAN	XIANG	CUN	国土面积	森林面积	乔木面积	乔木蓄积
530426			143734.2559	90469.8746	88219.6009	6115286.5
530426	001		20424.7442	10751.1691	10427.3837	845675.0
530426	001	001	2276.3423	598.6084	547.5932	34269.0
530426	001	002	1768.5031	635.2734	531.3326	29107.0
530426	001	003	5257.8506	3432.4940	3335.1176	268562.0
530426	001	004	1319.5260	515.7544	515.7544	27929.0
530426	001	005	2385.8285	1413.8508	1413.8508	124051.0



行业应用：分级统计我最强（UNION）

```
CREATE VIEW V_StatReports
AS
SELECT XIAN, '' AS XIANG, '' AS CUN,
       ROUND(SUM(mian_ji),4) 国土面积,
       ROUND(SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111','0113','0131') THEN mian_ji
                                   ELSE 0 END),4) AS 森林面积,
       ROUND(SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111') THEN mian_ji
                                   ELSE 0 END),4) AS 乔木面积,
       SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111') THEN ROUND(mian_ji*HUO_LMGQXJ,1)
              ELSE 0 END) AS 乔木蓄积
FROM LDGX_Current
GROUP BY XIAN

UNION ALL
SELECT XIAN,XIANG,CUN,ROUND(SUM(mian_ji),4) 国土面积,
       ROUND(SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111','0113','0131') THEN mian_ji
                                   ELSE 0 END),4) AS 森林面积,
       ROUND(SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111') THEN mian_ji
                                   ELSE 0 END),4) AS 乔木面积,
       SUM(CASE WHEN di_lei IN ('0111') THEN ROUND(mian_ji*HUO_LMGQXJ,0)
              ELSE 0 END) AS 乔木蓄积
FROM LDGX_Current
GROUP BY XIAN,XIANG,CUN
ORDER BY XIAN,XIANG,CUN;
```



成绩系统：随机抽取记录 (RAND())

```
SELECT *  
FROM StudInfo  
ORDER BY RAND()  
LIMIT 5;
```



StudNo	StudName	StudGender	StudBirthDay	ClassID
20231152024	李敏学	女	2010-06-20	20231152
20231151011	孙友利	女	2011-04-20	20231151
20230716028	陈虎	男	2004-05-20	20230716
20230708011	刘智敏	男	2011-05-20	20230708
20230505033	杨帆	男	2011-04-20	20230505



成绩系统：找出每门课程成绩最好的2位同学（ROW_NUMBER()）

```
SELECT *  
FROM (SELECT *,  
            ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CourseID  
                                ORDER BY StudScore DESC) AS num  
      FROM StudScoreInfo ) T  
WHERE T.num <= 2  
ORDER BY CourseID;
```



StudNo	CourseID	StudScore	num
20231152048	3DTX011	98.0	1
20231152077	3DTX011	98.0	2
20230709023	BGZD011	98.0	1
20230709022	BGZD011	96.0	2
20231152058	BYYL011	95.2	1
20231152066	BYYL011	95.0	2



成绩系统：找出每班平均分前5%的学生（TOP分析）

```
SELECT StudNo,R.ClassID,AvgScore,RankInClass
FROM (SELECT StudNo,ClassID,AvgScore,
      DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY ClassID
                        ORDER BY AvgScore DESC) AS RankInClass
FROM V_Get_StudAvgScore) R INNER JOIN
(SELECT DISTINCT ClassID,
      CEIL(COUNT(*) OVER (PARTITION BY ClassID) * 0.05) AS Percent5
FROM V_Get_StudAvgScore) V
ON R.ClassID=V.ClassID
WHERE RankInClass<=Percent5;
```



```
CREATE VIEW V_Get_StudAvgScore
AS
SELECT S.StudNo,ClassID,
      CAST(AVG(StudScore) AS DECIMAL(4,1)) AvgScore
FROM StudInfo S INNER JOIN StudScoreInfo SI
ON S.StudNo=SI.StudNo
GROUP BY S.StudNo,ClassID;
```

StudNo	ClassID	AvgScore	RankInClass
20230505031	20230505	85.4	1
20230505004	20230505	83.2	2
20230505018	20230505	82.9	3
20230708002	20230708	85.9	1
20230708034	20230708	83.2	2



成绩系统：多值合并（多行变一列，GROUP_CONCAT）

```
SELECT StudNo
      ,COUNT(*) AS CourseCount
      ,GROUP_CONCAT(CourseName ORDER BY CourseName ASC SEPARATOR ',')
        AS CourseNames
FROM StudScoreInfo SI INNER JOIN CourseInfo CI
  ON SI.CourseID=CI.CourseID
WHERE StudScore<60
GROUP BY StudNo
HAVING COUNT(*)>=5;
```



StudNo	CourseCount	CourseNames
20230505011	5	计算机原理,马克思主义哲学原理,体育(2),英语(1),英语(2)
20230505028	5	马克思主义哲学原理,毛泽东思想概论,体育(2),英语(1),英语(2)
20230505039	5	高等数学（工科1）,计算机原理,体育(2),英语(1),英语(2)
20230708001	8	C++程序设计实习,Internet 和 Intranet,大学生卫生健康教育,邓小平理论,高
20230708008	5	办公自动化,计算机接口技术,计算机原理,企业名牌战略,体育(2)



成绩系统：行列转置我最行（SUM+IF,CONCAT）

V_Stud_Course_Info

StudNo	CourseID	CourseName	CourseType	CourseCredit	StudScore
20231152001	BYYL011	编译原理	专业核心	3.0	74.8
20231152001	DXPL002	邓小平理论	公共基础	3.0	74.0
20231152001	JSJWLJ011	计算机网络基础	专业核心	2.5	95.0
20231152002	BYYL011	编译原理	专业核心	3.0	85.4
20231152002	DXPL002	邓小平理论	公共基础	3.0	83.0
20231152002	JSJWLJ011	计算机网络基础	专业核心	2.5	92.0



```
SELECT StudNo
      ,SUM(IF(CourseName='编译原理',StudScore,0)) AS 编译原理
      ,SUM(IF(CourseName='邓小平理论',StudScore,0)) AS 邓小平理论
      ,SUM(IF(CourseName='计算机网络基础',StudScore,0)) AS 计算机网络基础
      ,CAST(AVG(StudScore) AS DECIMAL(4,1)) AS AvgScore
FROM V_Stud_Course_Info
WHERE StudNo LIKE '20231152%'
      AND CourseName IN ('编译原理','邓小平理论','计算机网络基础')
GROUP BY StudNo;
```

行列转置（固定列）



成绩系统：行列转置我最行（SUM+IF,CONCAT）

V_Stud_Course_Info

StudNo	CourseID	CourseName	CourseType	CourseCredit	StudScore
20231152001	BYYL011	编译原理	专业核心	3.0	74.8

```
SET @Rows2Cols='';
SELECT @Rows2Cols:=CONCAT(@Rows2Cols,'SUM(if(CourseName= \',CourseName,
'\',StudScore,0)) AS \',CourseName, \',') AS aa
      FROM (SELECT DISTINCT CourseName
            FROM V_Stud_Course_Info
            WHERE StudNo LIKE '20231152%') tempTab ;
SET @StrSQL = CONCAT('SELECT ifnull(StudNo,\'TOTAL\') AS StudNo,',@Rows2Cols,
                      ' SUM(StudScore) AS TOTAL FROM V_Stud_Course_Info WHERE StudNo
LIKE \'20231152%\' GROUP BY StudNo WITH ROLLUP');
SELECT @StrSQL;

PREPARE stmt FROM @StrSQL;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
```

行列转置（动态列）



9.2 自定义函数

- 功能
 - 用户自定义函数可以像系统函数一样在查询或存储过程等的程序段中使用
- 语法
 - delimiter 自定义符号
 - create function 函数名(形参列表) returns 返回类型
 - begin
 - 函数体;
 - 返回值;
 - end;
 - delimiter ;



创建一个计算阶乘的函数

- **set GLOBAL log_bin_trust_function_creators=1**
- **delimiter \$\$**
- **drop function if exists get_jc;**
- **create function get_jc(n int) returns bigint**
- **begin**
- **declare i int default 1;**
- **declare k bigint default 1;**
- **while i <=n DO**
- **set k=k*i;**
- **set i=i+1;**
- **end while;**
- **return k;**
- **end \$\$**
- **delimiter ;**
- **select get_jc(5);**



指定数据之间的和

- **delimiter \$\$**
- **create function my_sum(x int) returns int**
- **begin**
- **set @i = 1;**
- **set @sum = 0;**
- **while @i <= x do**
- **set @sum = @sum + @i;**
- **set @i = @i + 1;**
- **end while;**
- **return @sum;**
- **End \$\$**
- **delimiter ;**



管理自定义函数

- 查看自定义函数
 - show function status [like 'pattern'];
 - show create function 函数名;-- 查看函数创建语句
- 删除自定义函数
 - 语法
 - DROP FUNCTION 自定义函数名
 - 示例
 - DROP FUNCTION Get_JC;



自定义函数示例

- **Select Char_Length('ABC')** → **3**
- **Select LOCATE('B','ABC')** → **2**
- **Select LOCATE('BD','ABCD')** → **0**
- **Select LOCATE('B','ABCDBC',3)** → **5**
- **Select SubString('ABC',2,1)** → **B**
- **Select SubString('ABC',2,3)** → **BC**
- **Select LOCATE(SubString('ABC',2,1),'BCD')** → **1**



学生答案信息表 (StudAnswer)

Stand_Ans	Custor_Ans	StudNo
B	B	20180404002
ACD	ACD	20180404002
A	C	20180404002
C	C	20180404002
AD	D	20180404002
B	B	20190316003
ABC	ABCD	20190316003
AB	A	20190316003
ACD	AD	20190316003



学生成绩信息表 (StudScore)

StudNo	StudName	StudScore
20180404002	李泽伟	
20190316003	陈莉	
20190505002	沈映璧	
20190505003	段练	
20190505004	张璐	
20190505005	胡靖萱	
20190505006	包云鹏	
20190505007	王平	
20190505008	吴边	
20190505009	史波梅	



评分标准：错选一个全错

学生答案	标准答案	标准分	得分
A	A	1	1
BCD	BC	2	0
B	BD	2	1
ABC	ABD	3	0
BD	ABCD	4	2
	标准总分	12	4
	百分制：4*100/12=33		



-



Select GetItemScore('ABC','AC')

```
CREATE Function GetItemScore(Stand_Ans varchar(10),Custor_Ans varchar(10))
returns int
begin
declare i int default 1;
if CHAR_LENGTH(Custor_Ans)>CHAR_LENGTH(Stand_Ans) or Custor_Ans IS NULL then
    return 0;
end if;
while i<=CHAR_LENGTH(Custor_Ans) do
    if locate(SubString(Custor_Ans,i,1),Stand_Ans)<1 then
        return 0;
    end if;
    Set i=i+1;
end while;
return CHAR_LENGTH(Custor_ans);
end ;
```

Diagram illustrating the execution of the function `GetItemScore('ABC','AC')` with annotations:

- `Stand_Ans` is annotated with `ABC` (length 3).
- `Custor_Ans` is annotated with `AC` (length 2).
- The condition `CHAR_LENGTH(Custor_Ans) > CHAR_LENGTH(Stand_Ans)` is evaluated as `2 > 3`, which is false.
- The `while` loop condition `i <= CHAR_LENGTH(Custor_Ans)` is evaluated as `1 <= 2`, which is true.
- The `locate` function is evaluated as `locate('A', 'ABC') < 1`, which is false.
- The loop increments `i` to 2.
- The `while` loop condition is re-evaluated as `2 <= 2`, which is true.
- The `locate` function is evaluated as `locate('C', 'ABC') < 1`, which is false.
- The loop increments `i` to 3.
- The `while` loop condition is re-evaluated as `3 <= 2`, which is false, so the loop ends.
- The function returns `CHAR_LENGTH(Custor_ans)`, which is 2.



Select GetItemScore('ABC','AC')

```
CREATE Function GetItemScore(Stand_Ans varchar(10),Custor_Ans varchar(10))
returns int
begin
declare i int default 1;
if CHAR_LENGTH(Custor_Ans)>CHAR_LENGTH(Stand_Ans) or Custor_Ans IS NULL then
return 0;
end if;
while i<=CHAR_LENGTH(Custor_Ans) do
if locate(SubString(Custor_Ans,i,1),Stand_Ans)<1 then
return 0;
end if;
Set i=i+1;
end while;
return CHAR_LENGTH(Custor_ans);
end ;
```

Diagram illustrating the execution of the `GetItemScore` function for inputs `'ABC'` and `'AC'`:

- `Stand_Ans` is `'ABC'` (length 3).
- `Custor_Ans` is `'AC'` (length 2).
- The function checks if `CHAR_LENGTH(Custor_Ans) > CHAR_LENGTH(Stand_Ans)` or `Custor_Ans IS NULL`. Since `2 > 3` is false and `Custor_Ans` is not null, it proceeds.
- The `while` loop starts with `i = 1`. It checks `locate(SubString(Custor_Ans, 1, 1), Stand_Ans) < 1`. Since `locate('A', 'ABC') = 1`, it does not return 0.
- `i` is incremented to 2. It checks `locate(SubString(Custor_Ans, 2, 1), Stand_Ans) < 1`. Since `locate('C', 'ABC') = 3`, it does not return 0.
- The `while` loop ends as `i` becomes 3, which is greater than `CHAR_LENGTH(Custor_Ans)`.
- The function returns `CHAR_LENGTH(Custor_ans)`, which is 2.



自定义函数调用

- **Select GetItemScore('AB','ACD')**
- **Select GetItemScore('A','B')**
- **Select GetItemScore('ACD','ABD')**
- **Select GetItemScore('ABC','AC')**



统计各题正确个数

- **Select StudNo,Stand_Ans,Custor_Ans,
GetItemScore(Stand_Ans,
Custor_Ans) As
CorrectCount**
- **From TestAnswer;**



统计学生所有题正确数

- **Select StudNo,
Sum(GetItemScore(Stand_Ans,
Custor_Ans)) As
TotalCount**
- **From TestAnswer**
- **Group by StudNo;**



统计各学生所有题目正确得分和标准分

- **Select StudNo,
Sum(GetItemScore(Stand_Ans,
Custor_Ans)) As TotalCount,
Sum(char_Length(Stand_Ans)) As
StandCount**
- **From TestAnswer**
- **Group by StudNo;**



百分制转换

- **Select StudNo,
Sum(GetItemScore(Stand_Ans,
Custor_Ans))*100.0/
Sum(char_Length(Stand_Ans)) As
StudScore**
- **From TestAnswer**
- **Group by StudNo;**



利用视图统计结果更新到表

- 创建视图
 - Create View V_Calc_StudScore
 - As
 - Select StudNo,
(Sum(GetItemScore(Stand_Ans,Custor_Ans))*100.0/
Sum(char_Length(Stand_Ans))) As StudScore
 - From TestAnswer Group By StudNo;
- 利用视图更新表数据
 - Update StudScore, V_Calc_StudScore S
 - Set StudScore=S.StudScore
 - Where StudNo=S.StudNo;



2.28.行业应用：代码翻译我优秀（SELECT）

V_StatReports

XIAN	XIANG	CUN	国土面积	森林面积	乔木面积	乔木蓄积
530426			143734.2559	90469.8746	88219.6009	6115286.5
530426	001		20424.7442	10751.1691	10427.3837	845675.0
530426	001	001	2276.3423	598.6084	547.5932	34269.0
530426	001	002	1768.5031	635.2734	531.3326	29107.0
530426	001	003	5257.8506	3432.4940	3335.1176	268562.0
530426	001	004	1319.5260	515.7544	515.7544	27929.0
530426	001	005	2385.8285	1413.8508	1413.8508	124051.0

FL_SYS_ZQSJZD

L_ID	L_PARID	L_BH	C_ZQCODE	C_ZQNAME	L_ZQJB
2	0		530426	大云县	1
3	2		001	龙乡	2
4	3		001	迭所村	3
19	3		002	鱼塘村	3
28	3		003	绿溪村	3
52	3		004	班德村	3
58	3		005	各雪村	3

Xian	Xian_MC	Xiang	Xiang_MC	Cun	Cun_MC	国土面积	森林面积	乔木面积
530426	大云县		(Null)		(Null)	143734.2559	90469.8746	88219.6009
530426	大云县	001	龙乡		(Null)	20424.7442	10751.1691	10427.3837
530426	大云县	001	龙乡	001	迭所村	2276.3423	598.6084	547.5932
530426	大云县	001	龙乡	002	鱼塘村	1768.5031	635.2734	531.3326
530426	大云县	001	龙乡	003	绿溪村	5257.8506	3432.4940	3335.1176
530426	大云县	001	龙乡	004	班德村	1319.5260	515.7544	515.7544
530426	大云县	001	龙乡	005	各雪村	2385.8285	1413.8508	1413.8508



2.28.行业应用：代码翻译我优秀（SELECT）

```
SELECT Xian,(SELECT c_zqname
              FROM FL_SYS_ZQSJZD
              WHERE L_ZQJB=1 AND c_zqcode=Xian) Xian_MC
,Xiang,(SELECT c.c_zqname
          FROM FL_SYS_ZQSJZD c,FL_SYS_ZQSJZD p
          WHERE c.L_ZQJB=2 AND c.c_zqcode=Xiang
              AND c.L_PARID=p.L_ID AND p.c_zqcode=Xian) Xiang_MC
,Cun,(SELECT c.c_zqname
        FROM FL_SYS_ZQSJZD c,FL_SYS_ZQSJZD p
        WHERE c.L_ZQJB=3 AND c.c_zqcode=Cun
            AND c.L_PARID=p.L_ID AND p.c_zqcode=Xiang) Cun_MC
,国土面积,森林面积,乔木面积
FROM V_StatReports;
```




2.29.行业应用：代码翻译函数我厉害（自定义函数）

LDGX_Current

PK_UID	SHENG	XIAN	XIANG	CUN	LIN_BAN	XIAO_BAN	DI_MAO	PO_WEI	PO_DU	DI_LEI	MIAN_JI
6	53	530426	007	004	0061	00035	3	2		2 0111	0.0720
7	53	530426	007	004	0069	00038	3	2		3 0250	0.1040
8	53	530426	007	004	0068	00001	3	3		3 0250	0.1680
9	53	530426	007	004	0063	00029	3	5		3 0111	0.1120
10	53	530426	007	004	0064	00032	3	2		3 0250	0.1520
11	53	530426	007	004	0061	00016	3	3		2 0240	0.1520
12	53	530426	007	004	0065	00018	3	1		3 0250	0.1520

FL_SYS_ZYSJZD

L_ID	L_PARID	L_BH	C_CODE	C_NAME	L_JB	C_DOMAINNAME
1		0	1 地类	地类		1 地类
2	1		1 0100	林地		2 地类
3	2		2 0110	有林地		3 地类
4	3		3 0111	乔木林		4 地类

PK_UID	Sheng	Xian	Xiang	Cun	Lin_Ban	Xiao_Ban	Di_Lei	DL_Name	Di_Mao	DM_Name	Po_Du	PD_Name
6	53	530426	007	004	0061	00035	0111	乔木林	3	中山	2	缓
7	53	530426	007	004	0069	00038	0250	建设用地	3	中山	3	斜
8	53	530426	007	004	0068	00001	0250	建设用地	3	中山	3	斜
9	53	530426	007	004	0063	00029	0111	乔木林	3	中山	3	斜
10	53	530426	007	004	0064	00032	0250	建设用地	3	中山	3	斜
11	53	530426	007	004	0061	00016	0240	未利用地	3	中山	2	缓
12	53	530426	007	004	0065	00018	0250	建设用地	3	中山	3	斜



2.29.行业应用：代码翻译函数我厉害（自定义函数）

```
CREATE FUNCTION Code2Name(In_Code VARCHAR(20), In_DomainName VARCHAR(30))  
RETURNS VARCHAR(30)  
BEGIN  
    RETURN (SELECT C_NAME  
            FROM FL_SYS_ZYSJZD  
            WHERE C_CODE =In_Code  
                  AND C_DomainName=In_DomainName);  
END;
```



```
SELECT PK_UID,Sheng,Xian,Xiang,Cun,Lin_Ban,Xiao_Ban  
      ,Di_Lei,Code2Name(Di_Lei,'地类') DL_Name  
      ,Di_Mao,Code2Name(Di_Mao,'地貌') DM_Name  
      ,Po_Du,Code2Name(Po_Du,'坡度') PD_Name  
FROM LDGX_Current  
Limit 10;
```




2.30.行业应用：变化检测我最牛（四则运算）

本期

XIAN	XIANG	CUN	乔木林	竹 林	疏林地
530426	007	004	2708.8074	19.6340	0.0000
530426	007	006	2417.6313	1.0000	0.0000
530426	008	010	1338.1614	0.0000	0.0000
530426	008	009	783.4513	3.8600	0.0000
530426	008	014	677.1051	0.0000	0.0000
530426	008	011	828.0680	0.2400	0.0000
530426	006	015	1938.4373	138.9694	0.0000
530426	006	016	2083.8112	127.2277	0.0000
530426	008	008	1269.4164	0.0000	0.0000

上期

XIAN	XIANG	CUN	乔木林	竹 林	疏林地
530426	003	007	1974.7787	0.0000	0.0000
530426	003	006	2255.3989	0.0000	0.0000
530426	003	005	2875.2416	8.6000	0.0000
530426	003	004	2092.9914	0.0000	18.6000
530426	003	002	1280.4125	0.0000	1.4000
530426	003	001	2169.9549	0.0000	20.3200
530426	001	006	2632.8732	0.0000	0.6100
530426	003	003	3005.6319	0.0000	0.0000
530426	001	003	3485.1901	0.0000	11.6500

XIAN	XIANG	CUN	乔木林变化	竹林变化	疏林地变化
530426	003	007	-133.79	0.00	0.00
530426	003	006	-101.32	0.00	0.00
530426	003	005	-144.23	3.21	0.00
530426	003	004	-127.05	0.00	0.98
530426	003	002	-80.56	0.00	-0.28
530426	003	001	-114.87	0.00	-1.59
530426	001	006	-134.82	0.00	0.00
530426	003	003	-144.90	0.00	0.00
530426	001	003	-150.07	0.00	-2.33



2.30.行业应用：变化检测我最牛（四则运算）

```
CREATE VIEW V_Current_LDGX
AS
SELECT XIAN,XIANG,CUN
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0111' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '乔木林'
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0113' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '竹林'
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0120' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '疏林地'
FROM LDGX_Current
GROUP BY XIAN,XIANG,CUN;
```

```
CREATE VIEW V_Previous_LDGX
AS
SELECT XIAN,XIANG,CUN
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0111' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '乔木林'
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0113' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '竹林'
      ,SUM(CASE WHEN DI_LEI='0120' THEN MIAN_JI ELSE 0 END) AS '疏林地'
FROM LDGX_Previous
GROUP BY XIAN,XIANG,CUN;
```

```
SELECT C.XIAN,C.XIANG,C.CUN,
      ROUND(C.乔木林-P.乔木林,2) AS 乔木林变化,
      ROUND(C.`竹林`-P.`竹林`,2) AS 竹林变化,
      ROUND(C.疏林地-P.疏林地,2) AS 疏林地变化
FROM V_Current_LDGX C INNER JOIN V_Previous_LDGX P
ON C.Xian=p.xian AND c.xiang=p.xiang AND c.cun=p.cun;
```



下次课内容

- 存储过程
 - 存储过程介绍
 - 创建存储过程
 - 使用存储过程
 - 管理存储过程
- 触发器
 - 触发器介绍
 - 创建触发器
 - 管理触发器
- 游标
 - 游标介绍
 - 创建游标
 - 使用游标